

二〇一九年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C). 由泰勒公式有

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

所以 $x - \tan x = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$, 从而 $k = 3$.

2. 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有三个不同的实根, 则 k 的取值范围是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $(-\infty, -4)$. (B) $(4, +\infty)$. (C) $(-4, 0)$. (D) $(-4, 4)$.

解. 应选 (D). 设 $f(x) = x^5 - 5x + k$, 则 $f'(x) = 5x^4 - 5 = 5(x^4 - 1)$. 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \pm 1$. 当 $-1 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$. 因此函数有极大值 $f(-1) = 4 + k$, 极小值 $f(1) = k - 4$. 又 $f(-\infty) = -\infty$, $f(+\infty) = +\infty$, 结合单调性知, 若方程有三个不同实根, 则必须有 $f(-1) = 4 + k > 0$ 且 $f(1) = k - 4 < 0$, 解得 $k \in (-4, 4)$.

3. 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 1, 0, 1. (B) 1, 0, 2. (C) 2, 1, 3. (D) 2, 1, 4.

解. 应选 (D). 由通解的结构可看出 $r_1 = r_2 = -1$ 是特征方程 $r^2 + ar + b = 0$ 的实根, 从而 $a = 2, b = 1$. 又 $y^* = e^x$ 是非齐次方程的特解, 代入原方程得 $c = 4$.

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nu_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 条件收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

解. 应选 (B). 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{n} = 0$, 从而该数列有界, 所以 $|u_nv_n| = \left| nu_n \cdot \frac{v_n}{n} \right| \leq M |nu_n|$. 由正项级数的比较审敛法, $\sum_{n=1}^{\infty} u_nv_n$ 绝对收敛.

5. 设 A 是四阶矩阵, A^* 为其伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有两个向量, 则 $r(A^*) = \dots\dots\dots$ ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (A). $Ax = 0$ 基础解系中只有两个向量, 故有 $4 - r(A) = 2$, 从而有 $r(A) = 2 < n - 1 = 3$, 因此 $r(A^*) = 0$.

6. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T Ax$ 的规范形是..... ()

- (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

解. 应选 (C). 由 $A^2 + A = 2E$ 可知, A 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 即 A 的特征值只可能是 1 和 -2. 再由 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4$ 可知, 三个特征值只能是 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$. 因此二次型的规范型为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是..... ()

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(\overline{AB}) = P(B\overline{A})$. (D) $P(AB) = P(\overline{AB})$.

解. 应选 (C). 因为

$$P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB), \quad P(B\overline{A}) = P(B) - P(AB),$$

所以 $P(\overline{AB}) = P(B\overline{A})$ 等价于 $P(A) = P(B)$.

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关. (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
(C) 与 μ, σ^2 都有关. (D) 与 μ, σ^2 都无关.

解. 应选 (A). 由题设可得 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 从而

$$P\{|X - Y| < 1\} = P\left\{\frac{-1}{\sqrt{2}\sigma} \leq \frac{X - Y}{\sqrt{2}\sigma} \leq \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$$

与 μ 无关, 而只与 σ^2 有关.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 e^{-1} . 这是因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = e^{-1}.$$

10. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}\right)$ 的拐点坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(\pi, -2)$. 由 $y = x \sin x + 2 \cos x$; 得

$$y' = x \cos x - \sin x, \quad y'' = -x \sin x.$$

令 $y'' = 0$ 得 $x_1 = 0, x_2 = \pi$. 当 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 或 $0 < x < \pi$ 时, $y'' < 0$; 当 $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ 时, $y'' > 0$. 所以 $(\pi, -2)$ 是曲线的唯一拐点.

11. 已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f(x) dx &= \frac{1}{3} \int_0^1 f(x) d(x^3) = \frac{1}{3} [x^3 f(x)]_0^1 - \frac{1}{3} \int_0^1 x^3 \sqrt{1+x^4} dx \\ &= -\frac{1}{12} \int_0^1 \sqrt{1+x^4} d(1+x^4) = \frac{1-2\sqrt{2}}{18}. \end{aligned}$$

12. 以 P_A, P_B 分别表示 A, B 两个商品的价格. 设商品 A 的需求函数

$$Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2,$$

则当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时, 商品 A 的需求量对自身价格弹性 η_{AA} ($\eta_{AA} > 0$) = $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0.4. 由需求弹性公式可得

$$\eta_{AA} = \frac{EQ_A}{EP_A} = \left| \frac{P_A}{Q_A} \cdot \frac{\partial Q_A}{\partial P_A} \right| = \left| \frac{P_A(-2P_A - P_B)}{500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2} \right|.$$

当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时, 求得 $\eta_{AA} = \frac{10 \times 40}{1000} = 0.4$.

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 对增广矩阵进行初等行变换得

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a - 1 \end{pmatrix}.$$

当 $a = 1$ 时, $r(A) = r(A, b) = 2 < 3$, 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解.

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为其分布函数, $E(X)$ 其数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{2}{3}$. 由题设可得

$$E(X) = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \frac{4}{3}, \quad F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4}x^2, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

所以

$$P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\left\{F(X) > \frac{1}{3}\right\} = P\left\{X > \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} = \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2 \frac{x}{2} dx = \frac{2}{3}.$$

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求函数 $f(x)$ 的极值.

解. 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x^{2x}(\ln x + 1)$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = (x+1)e^x$. 在 $x=0$ 处,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^{2x}(\ln x - 1)}{1} = -\infty,$$

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 于是

$$f'(x) = \begin{cases} 2x^{2x}(\ln x + 1), & x > 0; \\ (x+1)e^x, & x < 0. \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$ 得到 $x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{e}$. 当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) > 0$. 因此函数有极小值 $f(-1) = 1 - e^{-1}$, 极大值 $f(0) = 1$, 极小值 $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$.

16. (本题满分 10 分)

已知 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $g(x, y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

解. 由复合函数的求导法则, 可得一阶偏导数为

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y - f'_1(x+y, x-y) - f'_2(x+y, x-y),$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = x - f'_1(x+y, x-y) + f'_2(x+y, x-y).$$

从而二阶偏导数为

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -f''_{11} - f''_{12} - f''_{21} - f''_{22} = -f''_{11} - 2f''_{12} - f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 1 - f''_{11} + f''_{12} - f''_{21} + f''_{22} = 1 - f''_{11} + f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -f''_{11} + f''_{12} + f''_{21} - f''_{22} = -f''_{11} + 2f''_{12} - f''_{22}.$$

将以上结果代入得

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1 - 3f''_{11}(x+y, x-y) - f''_{22}(x+y, x-y).$$

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. (I) 由一阶线性微分方程的通解公式, 求得 $y = (\sqrt{x} + C)e^{\frac{x^2}{2}}$, 再由初始条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 得 $C = 0$, 所以特解为 $y(x) = \sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

(II) 由旋转体的体积公式得

$$V = \pi \int_1^2 y(x)^2 dx = \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx = \frac{\pi}{2}(e^4 - e).$$

18. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积.

解. 由不定积分 $\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) + C$ 可得所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{+\infty} |e^{-x} \sin x| dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)} |\sin(t+k\pi)| dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\pi} = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}. \end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

(I) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$);

(II) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

解. (I) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $x^{n+1} < x^n$, 所以

$$a_{n+1} - a_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) \sqrt{1-x^2} dx < 0,$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调减少. 设

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

则有 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$. 作积分换元 $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt = I_n - I_{n+2} = \frac{1}{n+2} I_n. \end{aligned}$$

同理当 $n \geq 2$ 时可得 $a_{n-2} = I_{n-2} - I_n = \frac{1}{n-1} I_n$. 从而有

$$a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} \quad (n=2, 3, \dots).$$

(II) 由 (I) 知数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且 $n \geq 2$ 时 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2}$. 因此

$$\frac{n-1}{n+2} = \frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_n}{a_{n-1}} < \frac{a_n}{a_n} = 1.$$

由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$.

20. (本题满分 11 分)

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$; 向量组 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix}$,

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价, 求常数 a 的值, 并

将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 向量组 I 和向量组 II 等价的充分必要条件是

$$r(A) = r(B) = r(A, B).$$

对矩阵 (A, B) 作初等行变换得

$$\begin{aligned} (A, B) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & a^2+3 & a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

当 $a = 1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 2$, 两个向量组等价. 此时

$$(A, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而 $\beta_3 = (-2k+3)\alpha_1 + (k-2)\alpha_2 + k\alpha_3$, 其中 k 为任意常数. 当 $a \neq 1$ 时, 继续

作初等行变换得到

$$\begin{aligned}(A, B) &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & 1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

因此当 $a = -1$ 时 $r(A) = 2 \neq r(A, B) = 3$, 两个向量组不等价. 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 3$, 两个向量组等价. 此时

$$(A, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

从而 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

21. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) 由矩阵相似的性质可得

$$\begin{cases} |A| = |B|, \\ \text{tr } A = \text{tr } B. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 8 = -2y, \\ -4 + x = 1 + y. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ y = -2. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = 0$ 得矩阵 A 的三个特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$. 求解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

求解 $(\lambda_i E - B)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

令 $P_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $P_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 P_1 和

P_2 可逆, 且有

$$P_1^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = P_2^{-1}BP \Rightarrow PP_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B.$$

$$\text{因此令 } P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = B.$$

22. (本题满分 11 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为:
 $P\{Y=-1\}=p, P\{Y=1\}=1-p, (0 < p < 1)$. 令 $Z = XY$.

(I) 求 Z 的概率密度;

(II) p 为何值时, X 与 Z 不相关;

(III) X 与 Z 是否相互独立?

解. (I) X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Z 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y=1\} + P\{XY \leq z, Y=-1\} \\ &= P\{X \leq z\}P\{Y=1\} + P\{X \geq -z\}P\{Y=-1\} \\ &= (1-p)P\{X \leq z\} + pP\{X \geq -z\} \\ &= (1-p)F_X(z) + p(1-F_X(-z)). \end{aligned}$$

因此 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = pf_X(-z) + (1-p)f_X(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0; \\ 0, & z = 0; \\ (1-p)e^{-z}, & z > 0. \end{cases}$$

(II) 因为随机变量 X, Y 相互独立, 且 $D(X)=1, E(Y)=1-2p$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Z) &= E(XZ) - E(X)E(Z) = E(X^2Y) - E(X)E(XY) \\ &= E(X^2)EY - (EX)^2EY = DX \cdot EY = 1-2p. \end{aligned}$$

故 X, Z 不相关等价于 $\text{Cov}(X, Z) = 1-2p = 0$, 即 $p = 0.5$.

(III) 由 (II) 可知, 当 $p \neq 0.5$ 时, X 与 Z 是相关的, 从而不相互独立. 而当 $p = 0.5$ 时, 因为

$$P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} e^{-x} dx = e^{-1},$$

$$P\{Z < 1\} = P\{X > -1, Y = -1\} + P\{X < 1, Y = 1\} = 1 - \frac{1}{2}e^{-1},$$

$$P\{X > 1, Z < 1\} = P\{X > 1, XY < 1\} = P\{X > 1\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}e^{-1},$$

从而 X 与 Z 也是不相互独立的.

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, σ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求常数 A 的值; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量.

解. (I) 由概率密度的归一性可知

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = A \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}} A,$$

$$\text{所以 } A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

(II) 似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \sigma) = \begin{cases} \frac{A^n}{\sigma^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x_1, x_2, \dots, x_n \geq \mu; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq \mu$ 时, 取对数得

$$\ln L(\sigma^2) = n \ln A - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

对 σ^2 求导并令导数等于零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d(\sigma^2)} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0.$$

解方程得 σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$, 故 σ^2 的最大似然估

计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.